

CASE FILE / CSI-004

I dadi nascondono un segreto

Guida docente e facilitatore | 20-30 minuti

Lanciate due dadi giganti e sommate i risultati. Quali somme usciranno più spesso? Raccogliete le prove e scoprite se il caso nasconde una regolarità.

In piazza parte un esperimento collettivo. Ogni partecipante lancia due dadi e aggiunge la loro somma al pannello. La sfida: prevedere la forma del grafico prima che i lanci la rivelino. Alcuni pensano che tutte le somme abbiano le stesse possibilità, altri prevedono differenze. Saranno i dati e le combinazioni a guidare l'indagine.

LA MISSIONE

Raccogliete tutti i lanci validi e costruite il grafico delle somme. Confrontate le vostre previsioni con i dati: quali somme compaiono più spesso e come potete spiegarlo?



Preparare la piazza

Due dadi giganti gonfiabili a sei facce; pannello bianco stabile; almeno 100 post-it uguali; pennarelli grossi; nastro rimovibile per etichette A/B, fissaggio dei post-it e area di lancio; fascicoli stampati facoltativi.

Etichettare i dadi A e B senza coprire le facce numerate. Usare una superficie piana, lontana dal passaggio del pubblico. Delimitare lo spazio in base alla dimensione dei dadi; solo i lanciatori entrano quando l'area è libera.

Disegnare 11 colonne da 2 a 12, con base comune. Scrivere: asse x = somma; asse y = numero di lanci. Un post-it = un lancio valido. Prevedere una persona al pannello per evitare errori e code.

Con post-it da 7,5 cm, riservare circa 95 cm di larghezza e 150 cm di altezza utile, più titoli. È una scelta di allestimento, non una garanzia contro colonne troppo alte.

Se una colonna si riempie, annotare tutti i conteggi e iniziare un nuovo blocco di raccolta per tutte le colonne. Conservare i subtotali. Non comprimere soltanto una colonna.

Fissare pannello e fogli; rinforzare i post-it con nastro. Non usare i dadi con vento che ne impedisca il controllo. Tenere libera l'area di atterraggio.



Conduzione in 30 minuti

0-4 min | Leggere il mistero e le tre testimonianze. Presentare l'esperimento collettivo: lanciare due dadi, sommare e cercare una regolarità.

4-7 min | Raccogliere le previsioni prima dei lanci. Non mostrare ancora la griglia delle combinazioni e non anticipare il 7.

7-20 min | Lanciare, registrare e aggiornare il grafico insieme. Dopo 10 lanci salvare i conteggi e discutere brevemente. Obiettivo pratico: 60-100 lanci; se il flusso è lento, usare quelli disponibili o proseguire con il pubblico successivo.

20-25 min | Compilare la griglia 6×6 . Contare le combinazioni, distinguendo A e B. Collegare il conteggio alla forma prevista.

25-30 min | Confrontare modello e osservazioni. Scrivere la conclusione citando i dati e un limite dell'indagine.

Partecipazione libera: ogni coppia compie un lancio e lascia un post-it. Fare brevi restituzioni periodiche. Chi non lancia può leggere, sommare o gestire il pannello.

Validità: facce superiori leggibili, dadi fermi e dentro l'area. Se un dado è inclinato o fuori area, ripetere entrambi. Stabilire la regola prima e applicarla sempre.



La soluzione del caso

Il modello assume due dadi equi e indipendenti. Le 36 coppie ordinate sono equiprobabili, le 11 somme no.

A / B	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Somme: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Modi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Probabilità di una somma = modi / 36.

Conteggio atteso in N lanci = $N \times \text{modi} / 36$.

In 72 lanci, i conteggi attesi sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Sono una previsione media, non dati da inserire sul pannello.



Interpretare senza forzare

Con due dadi equi e indipendenti esistono 36 coppie ordinate equiprobabili. Le somme da 2 a 12 hanno rispettivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 modi di verificarsi. Il 7 ha probabilità $6/36$, mentre 2 e 12 hanno probabilità $1/36$ ciascuno. Le somme non sono equiprobabili: quelle centrali hanno più modi di verificarsi e sono quindi più probabili. Il modello non garantisce il risultato della singola sessione e l'attività non certifica l'equità dei dadi gonfiabili.

La conclusione sostenibile: le somme centrali sono più probabili perché si ottengono con più coppie di risultati. Non chiedere agli studenti di certificare che i dadi siano equi.

Se il grafico è irregolare, conservarlo. Non rilanciare per ottenere una forma migliore. Con pochi eventi sono normali oscillazioni; più lanci non garantiscono un avvicinamento regolare a ogni passo.

Per confrontare 10 lanci e il campione finale usare conteggio/N. Per approfondire, contare separatamente le sei facce di A e di B; controllare superficie, gonfiaggio e modalità di lancio. Anche questi controlli non costituiscono una certificazione.

Il dado non ricorda: l'assenza recente di un risultato non lo rende "dovuto" al lancio successivo, nel modello indipendente.



Domande e restituzione

- Perché 1 non può essere una somma?
- Quanti modi producono 2, 7 e 12?
- Perché scambiare A e B può creare una coppia diversa?
- Una somma mai uscita è impossibile?
- Se il 7 non è la colonna più alta, il modello è smentito?
- Quali dati raccogliereste ancora?

Obiettivi: distinguere esito, somma e frequenza; registrare dati senza selezionarli; costruire un istogramma; contare coppie ordinate; distinguere probabilità teorica e frequenza osservata.

Collegamento alla ricerca

Negli esperimenti scientifici si confrontano i dati raccolti con le previsioni. Ripetere le prove aiuta a riconoscere regolarità, senza eliminare le fluttuazioni casuali. Con i dadi sperimentiamo questo metodo in prima persona.

Frase finale

Non possiamo prevedere il prossimo lancio, ma possiamo scoprire quali somme sono più probabili.

